

Clase 25: Conceptos de prueba de hipótesis

Unidad 7: Prueba de hipótesis

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Hipótesis estadísticas
- 3 Tipos de error
- 4 Potencia de la prueba
- 5 Estadístico de prueba y región crítica
- 6 Valor p
- 7 Pasos para realizar una prueba
- 8 Relación con los intervalos de confianza
- 9 Resumen

De la estimación a la prueba de hipótesis

En la Unidad 6 estudiamos cómo **estimar** un parámetro poblacional desconocido θ (puntual o por intervalo de confianza) a partir de una muestra aleatoria.

Un problema distinto

Muchas veces el objetivo no es estimar θ , sino **decidir**, con la evidencia muestral disponible, si una afirmación (conjetura) sobre θ es sostenible o debe ser rechazada.

Ejemplos de preguntas

- ¿El contenido medio de las bolsas de un producto es realmente 500 g, como indica el rótulo?
- ¿Un nuevo proceso de fabricación reduce la proporción de piezas defectuosas?
- ¿La variabilidad de un instrumento de medición supera la tolerancia admitida?
- ¿El rendimiento académico es independiente del turno de cursada?

Estas preguntas se responden mediante una **prueba (o contraste) de hipótesis**, un procedimiento formal de decisión estadística.

Hipótesis nula y alternativa

Definition

Una **hipótesis estadística** es una afirmación (conjetura) acerca del valor de uno o más parámetros de una o varias poblaciones.

Hipótesis nula H_0

Es la afirmación que se somete a prueba. Representa la situación de referencia, el status quo, o la ausencia de efecto/diferencia. Se formula siempre con una igualdad:

$$H_0 : \theta = \theta_0.$$

Hipótesis alternativa H_1 (o H_a)

Es la afirmación contraria a H_0 , la que se acepta como razonable si la evidencia muestral contradice a H_0 . Puede ser:

$$H_1 : \theta \neq \theta_0 \quad (\text{bilateral}), \quad H_1 : \theta > \theta_0 \quad \text{o} \quad H_1 : \theta < \theta_0 \quad (\text{unilateral}).$$

Cómo se formulan H_0 y H_1

Principio general

H_0 y H_1 deben ser mutuamente excluyentes y, en la práctica usual de esta materia, exhaustivas respecto del parámetro. La afirmación que se quiere *probar con evidencia* (aquello que el investigador sospecha o desea demostrar) suele plantearse como H_1 , mientras que H_0 representa lo contrario o el criterio conservador.

Example

Una fábrica afirma que el diámetro medio de sus rodamientos es $\mu_0 = 10$ mm. Un control de calidad sospecha que el proceso se desvió. Se plantea:

$$H_0 : \mu = 10 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu \neq 10.$$

Example

Un nuevo fertilizante se prueba para ver si **aumenta** el rendimiento medio μ respecto del valor histórico $\mu_0 = 40$ qq/ha:

$$H_0 : \mu \leq 40 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 40$$

La decisión y sus errores posibles

Una prueba de hipótesis conduce a una de dos decisiones: **rechazar** H_0 o **no rechazar** H_0 . Como la decisión se basa en una muestra, siempre existe la posibilidad de equivocarse.

	H_0 verdadera	H_0 falsa
No rechazar H_0	Decisión correcta ($1 - \alpha$)	Error tipo II (β)
Rechazar H_0	Error tipo I (α)	Decisión correcta ($1 - \beta$)

Error de tipo I

Rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera. Su probabilidad se llama **nivel de significación**:

$$\alpha = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}).$$

Error de tipo II

No rechazar H_0 cuando en realidad es falsa. Su probabilidad se denota:

$$\beta = P(\text{No rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa}).$$

Relación entre α y β

- α se fija de antemano por el investigador (valores usuales: 0.10, 0.05, 0.01). Es la probabilidad máxima que se está dispuesto a tolerar de rechazar erróneamente una H_0 verdadera.
- Para un tamaño de muestra n fijo, α y β están inversamente relacionados: si se achica la región de rechazo para disminuir α , aumenta β , y viceversa.
- La **única** forma de disminuir simultáneamente α y β es aumentar el tamaño muestral n .

¿Por qué se prioriza α ?

H_0 suele representar la afirmación "conservadora" o la que produce consecuencias más costosas si se rechaza equivocadamente (por ejemplo, retirar un lote en buen estado, acusar de fraude a un proceso correcto). Por eso se controla directamente α , y β se analiza mediante la potencia.

Potencia de una prueba

Definition

La **potencia** de una prueba de hipótesis es la probabilidad de rechazar H_0 cuando efectivamente es falsa:

$$\text{Potencia} = 1 - \beta = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa}).$$

Interpretación

La potencia mide la capacidad de la prueba para **detectar** que H_0 es falsa cuando el verdadero parámetro θ se aparta de θ_0 en una magnitud dada. Es función del valor real del parámetro, del tamaño muestral n y del nivel α elegido.

- Cuanto más se aleja el valor real de θ_0 , mayor es la potencia (es "más fácil" detectar diferencias grandes).
- A mayor n , mayor potencia para una misma diferencia a detectar.
- A mayor α (región de rechazo más amplia), mayor potencia, pero también mayor riesgo de error tipo I.

Estadístico de prueba

Definition

El **estadístico de prueba** (o de contraste) es una función de la muestra aleatoria, $T = T(X_1, \dots, X_n)$, cuya distribución de probabilidad **bajo el supuesto de que H_0 es verdadera** es conocida.

Rol del estadístico

Resume la información muestral relevante para el parámetro en cuestión y permite comparar lo observado con lo que se esperaría si H_0 fuera cierta. Valores del estadístico “poco compatibles” con H_0 llevan a rechazarla.

Example

Para probar $H_0 : \mu = \mu_0$ con varianza poblacional conocida σ^2 , el estadístico de prueba es

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \text{bajo } H_0.$$

Región crítica y región de aceptación

Definition

El espacio de todos los valores posibles del estadístico de prueba se divide en dos subconjuntos:

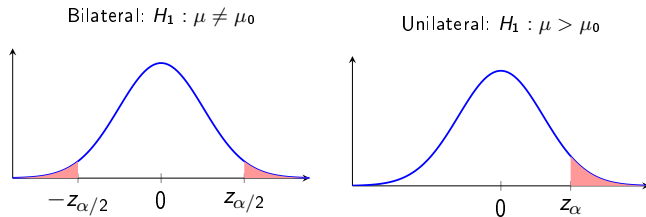
- **Región crítica o de rechazo RR** : valores del estadístico que llevan a rechazar H_0 .
- **Región de aceptación (no rechazo) RA** : el complemento, valores compatibles con H_0 .

Construcción de la región crítica

Se determina de modo que, bajo H_0 , la probabilidad de que el estadístico caiga en RR sea exactamente α (el nivel de significación fijado). La forma de RR (una o dos colas) depende de H_1 .

- $H_1 : \theta \neq \theta_0$ (bilateral) $\Rightarrow RR$ en **ambas colas** de la distribución.
- $H_1 : \theta > \theta_0 \Rightarrow RR$ en la **cola derecha**.
- $H_1 : \theta < \theta_0 \Rightarrow RR$ en la **cola izquierda**.

Ilustración: prueba bilateral vs. unilateral



Las regiones sombreadas (rojas) son las regiones críticas, de área total α .

El valor p (p-value)

Definition

El **valor p** es la probabilidad, calculada bajo el supuesto de que H_0 es verdadera, de obtener un valor del estadístico de prueba tan extremo o más extremo (en el sentido indicado por H_1) que el efectivamente observado en la muestra.

Regla de decisión con el valor p

Si $p\text{-valor} \leq \alpha \Rightarrow$ se rechaza H_0 .

Si $p\text{-valor} > \alpha \Rightarrow$ no se rechaza H_0 .

Interpretación

El valor p **no** es la probabilidad de que H_0 sea verdadera. Es una medida de cuán compatible es la evidencia muestral con H_0 : cuanto menor el valor p, mayor la evidencia *en contra* de H_0 .

Es equivalente decidir comparando el estadístico con el valor crítico o comparando el valor p con α : ambos métodos siempre coinciden.

Procedimiento general de una prueba de hipótesis

- 1 Formular H_0 y H_1 en términos del parámetro poblacional de interés.
- 2 Fijar el nivel de significación α .
- 3 Elegir el estadístico de prueba adecuado y establecer su distribución bajo H_0 .
- 4 Determinar la región crítica (valor(es) crítico(s)) de acuerdo con α y con la forma de H_1 (bilateral o unilateral), o calcular el valor p .
- 5 Calcular el valor del estadístico de prueba a partir de los datos muestrales.
- 6 **Decidir:** rechazar H_0 si el estadístico cae en la región crítica (o si el valor $p \leq \alpha$); no rechazar H_0 en caso contrario.
- 7 **Concluir** en el contexto del problema, con lenguaje no técnico.

Observaciones importantes

- “No rechazar H_0 ” **no equivale** a “aceptar H_0 como verdadera”. Significa que la evidencia muestral no es suficiente para rechazarla al nivel α elegido.
- El nivel α se elige **antes** de observar los datos, nunca después.
- Cambiar α , n o la forma de H_1 *después* de ver los resultados invalida el procedimiento.
- Estos mismos principios (estadístico, distribución bajo H_0 , región crítica, decisión) se aplican a todas las pruebas específicas que veremos en las próximas clases: para medias, varianzas, proporciones, bondad de ajuste, independencia y homogeneidad.

Prueba de hipótesis vs. intervalo de confianza

Dualidad fundamental

Para una prueba bilateral $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \neq \theta_0$ con nivel α , y un intervalo de confianza para θ con nivel de confianza $1 - \alpha$ construido con el mismo estadístico:

$$\text{Se rechaza } H_0 \text{ al nivel } \alpha \iff \theta_0 \notin IC_{1-\alpha}(\theta).$$

Example

Si un intervalo de confianza del 95 % para μ resulta $IC = (48.3; 51.7)$ y se desea probar $H_0 : \mu = 50$ vs. $H_1 : \mu \neq 50$ con $\alpha = 0.05$: como $50 \in (48.3; 51.7)$, **no se rechaza H_0** .

Utilidad práctica

Un único intervalo de confianza permite decidir simultáneamente sobre *cualquier* valor hipotético θ_0 bilateral, mientras que cada prueba de hipótesis evalúa un único valor θ_0 a la vez. Esta equivalencia es válida para pruebas bilaterales; para unilaterales se usa la correspondencia con intervalos de confianza de una cola.

Resumen de la clase

- Una **prueba de hipótesis** decide, con evidencia muestral, entre H_0 (hipótesis nula) y H_1 (alternativa).
- **Error tipo I** (α): rechazar H_0 siendo verdadera. **Error tipo II** (β): no rechazar H_0 siendo falsa.
- La **potencia** $1 - \beta$ mide la capacidad de detectar que H_0 es falsa.
- El **estadístico de prueba** tiene distribución conocida bajo H_0 ; su valor se compara con la **región crítica**, determinada por α y la forma de H_1 .
- El **valor p** resume la evidencia contra H_0 : se rechaza si $p\text{-valor} \leq \alpha$.
- Procedimiento: formular hipótesis $\rightarrow$ fijar $\alpha \rightarrow$ estadístico y su distribución $\rightarrow$ región crítica $\rightarrow$ calcular $\rightarrow$ decidir $\rightarrow$ concluir.
- Existe una **dualidad** entre pruebas bilaterales e intervalos de confianza.
- Próximas clases: pruebas específicas para medias y varianzas de una y dos poblaciones, y pruebas basadas en χ^2 .